

## Dokumentacja projektu grupowego

# Dokumentacja procesu projektowania

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

|                                                                                                           |                                                           |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa i akronim projektu:</b><br><i>Radiowy system detekcji i identyfikacji obecności użytkowników</i> | <b>Zleceniodawca:</b><br><i>dr inż. Krzysztof Cwalina</i> |                                                              |
| <b>Numer zlecenia:</b><br><b>ID-355</b>                                                                   | <b>Kierownik projektu:</b><br><i>Mateusz Chorębała</i>    | <b>Opiekun projektu:</b><br><i>dr inż. Krzysztof Cwalina</i> |

|                                                                                    |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nazwa dokumentu/akronim:</b><br><b>Dokumentacja procesu projektowania – DPP</b> | <b>Nr wersji:</b><br><i>1.06</i>                          |
| <b>Odpowiedzialny za dokument:</b><br><i>Chorębała Mateusz, Moćko Mateusz</i>      | <b>Data pierwszego sporządzenia:</b><br><i>15.10.2025</i> |
|                                                                                    | <b>Data ostatniej aktualizacji:</b><br><i>25.05.2026</i>  |
|                                                                                    | <b>Studia I stopnia, inżynierskie</b>                     |
|                                                                                    | <i>Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2</i>       |

### Historia zmian

| <b>Wersja</b> | <b>Opis modyfikacji</b>                                                 | <b>Rozdział / strona</b> | <b>Autor modyfikacji</b> | <b>Data</b>       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <i>1.00</i>   | <i>Wstępne uzupełnienie dokumentacji</i>                                | <i>Całość</i>            | <i>Moćko Mateusz</i>     | <i>22.10.2025</i> |
| <i>1.01</i>   | <i>Zmiana części dokumentacji po zmianie konceptu działania systemu</i> | <i>Całość</i>            | <i>Moćko Mateusz</i>     | <i>19.11.2025</i> |
| <i>1.02</i>   | <i>Poprawka błędów stylistycznych</i>                                   | <i>Całość</i>            | <i>Tomasz Witkowski</i>  | <i>22.01.2026</i> |
| <i>1.03</i>   | <i>Uzupełnienie dokumentacji na koniec semestru V</i>                   | <i>Całość</i>            | <i>Zespół Projektowy</i> | <i>23.01.2026</i> |
| <i>1.04</i>   | <i>Uzupełnienie dokumentacji na koniec semestru VI</i>                  | <i>Całość</i>            | <i>Zespół Projektowy</i> | <i>17.05.2026</i> |
| <i>1.05</i>   | <i>Korekta edytorska po komentarzu opiekuna</i>                         | <i>Całość</i>            | <i>Zespół Projektowy</i> | <i>24.05.2026</i> |
| <i>1.06</i>   | <i>Poprawa formatowania dokumentu</i>                                   | <i>Całość</i>            | <i>Tomasz Witkowski</i>  | <i>25.05.2026</i> |

## Spis treści

|           |                                                                                       |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>WPROWADZENIE - O DOKUMENCIE .....</b>                                              | <b>3</b>  |
| 1.1       | CEL DOKUMENTU .....                                                                   | 3         |
| 1.2       | ODBIORCY.....                                                                         | 3         |
| 1.3       | TERMINOLOGIA .....                                                                    | 3         |
| <b>2</b>  | <b>CEL I ZAŁOŻENIA PROJEKTU.....</b>                                                  | <b>3</b>  |
| 2.1       | CEL PROJEKTU .....                                                                    | 3         |
| 2.2       | ZAŁOŻENIA PROJEKTU .....                                                              | 3         |
| <b>3</b>  | <b>ORGANIZACJA PROJEKTU .....</b>                                                     | <b>4</b>  |
| 3.1       | ZESPÓŁ PROJEKTOWY .....                                                               | 4         |
| 3.2       | NADZÓR NAD PROJEKTEM .....                                                            | 5         |
| 3.3       | INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA .....                                                    | 5         |
| 3.4       | ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROJEKCIE .....                                                | 5         |
| <b>4</b>  | <b>ANALIZA RYZYKA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PROJEKCIE .....</b>                        | <b>5</b>  |
| <b>5</b>  | <b>HARMONOGRAM PRAC ZESPOŁU PROJEKTOWEGO .....</b>                                    | <b>6</b>  |
| 5.1       | OPIS ETAPÓW WYTWARZANIA (PROWADZENIA PROJEKTU) .....                                  | 7         |
| <b>6</b>  | <b>PLANOWANY PODZIAŁ ZADAŃ I RÓL W PROJEKCIE W ZESPOLE PROJEKTOWYM .....</b>          | <b>8</b>  |
| 6.1       | OPIS ZADAŃ PLANOWANYCH DO REALIZACJI ZE WSKAZANIEM OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH.....         | 8         |
| <b>7</b>  | <b>WYMAGANIA DLA PRODUKTU I KRYTERIA AKCEPTACJI .....</b>                             | <b>10</b> |
| 7.1       | OGÓLNY OPIS PLANOWANEGO PRODUKTU .....                                                | 10        |
| 7.2       | WYMAGANIA MINIMALNE DLA PRODUKTU .....                                                | 10        |
| 7.3       | WARUNKI ODBIORU .....                                                                 | 10        |
| <b>8</b>  | <b>POSTANOWIENIA .....</b>                                                            | <b>10</b> |
| 8.1       | POSTANOWIENIA W ZAKRESIE ZMIAN W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PLANU I ZAKRESU PRAC .....   | 10        |
| 8.2       | INNE POSTANOWIENIA .....                                                              | 10        |
| <b>9</b>  | <b>RAPORT AKTYWNOŚCI ZESPOŁU PROJEKTOWEGO (SEMESTR I I II) – REZULTATY PROJEKTU</b>   | <b>10</b> |
| <b>10</b> | <b>RAPORT KOŃCOWY (NA KONIEC SEMESTRU II) – PODSUMOWANIE WYNIKÓW PROJEKTU... 11</b>   |           |
| 10.1      | CEL PROJEKTU I PLANOWANY ZAKRES REALIZACJI .....                                      | 11        |
| 10.2      | OPIS OGÓLNY PROJEKTU .....                                                            | 11        |
| 10.3      | FAKTYCZNY ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU I ROZBIEŻNOŚCI ORAZ ZAKRES WYKONANYCH PRAC.....  | 11        |
| 10.4      | SPECYFIKACJA UŻYTYCH TECHNOLOGII ORAZ NARZĘDZI PROGRAMOWYCH I SPRZĘTOWYCH .....       | 12        |
| 10.5      | NARZĘDZIA SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) ORAZ ZAKRES ICH WYKORZYSTANIA W PROJEKCIE ..... | 12        |
| 10.6      | OSIĄGNIĘTE WYNIKI .....                                                               | 12        |
| 10.7      | CHARAKTERYSTYKA PRACY ZESPOŁOWEJ .....                                                | 12        |
| 10.8      | WYKAZ DOKUMENTÓW WYTWORZONYCH W I I II SEMESTRZE .....                                | 12        |

## 1 Wprowadzenie - o dokumencie

### 1.1 Cel dokumentu

*Celem dokumentu jest:*

- uporządkowanie podstawowych informacji o projekcie, wykonawcach, temacie, zakresie projektu, wstępnie planowanym zakresie prac, zarządzaniu jakością itp.
- wykonanie uproszczonej analizy ryzyka
- udokumentowanie harmonogramu realizacji projektu w semestrze I i II, planowanego podziału zadań w zespole, wskazanie i opisanie zadań oraz ról osób odpowiedzialnych, a także wyspecyfikowanie wymagań dla projektu wraz z kryteriami akceptacji, nałożonymi przez opiekuna i klienta
- udokumentowanie aktywności zespołu, spotkań projektowych zespołu, spotkań z opiekunem itp.
- sporządzenie raportu semestralnego – podsumowania semestru I, w tym wskazanie wykonanych prac z podaniem ich krótkiej charakterystyki, wskazanie rozbieżności wykonywanych prac w stosunku do planowanych, podsumowanie prac z wykazaniem pracy zespołowej, krótkie wskazanie planów na II semestr oraz wyspecyfikowanie listy dokumentów, wytworzonych w projekcie (wersji końcowych), które zostały umieszczone i zatwierdzone przez opiekuna w serwisie SPG.
- sporządzenie raportu końcowego – podsumowania całości projektu, czyli semestru II i I, zebranie istotnych informacji dotyczących całości zrealizowanego projektu w jednym miejscu i zaprezentowanie ich w przejrzysty sposób.

### 1.2 Odbiorcy

*Do odbiorców dokumentów należą: Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych, opiekun projektu dr inż. Krzysztof Cwalina, członkowie zespołu projektowego*

### 1.3 Terminologia

“footprint” – Charakterystyczny zbiór mocy sygnałów odbieranych od routerów w danym miejscu.

“mapa” – Zbiór footprintów o określonym położeniu.

“grid” – Odległość pomiędzy kolejnymi punktami pomiarowymi na mapie

“sniffer” – Urządzenie służące do odbierania sygnałów i zapisywania footprintu do pliku.

“rsync” – Remote sync – narzędzie służące do synchronizacji plików i katalogów między dwoma systemami

“Access Point” - Urządzenie sieciowe warstwy 3 wg. stosu sieciowego ISO/OSI będące terminalem między siecią LAN i WLAN w ramach jednego systemu zarządzania.

“Polling” - Proces cyklicznego odpytywania bazy danych przez serwer.

“RSSI” - Wskaźnik mocy odbieranego sygnału ang. Received Signal Strength Indicator

“BSSID” - Identyfikator access pointu, od którego odebrano ramkę, ang. Basic Service Set Identifier

“SSID” - Tekstowa nazwa ramki sieci wi-fi, ang. Service Set Identifier)

## 2 Cel i założenia projektu

*Stworzenie systemu pozwalającego na detekcję obecności urządzenia, bazując na sygnałach okazjonalnych pochodzących z istniejących już sieci Wi-Fi. Dane zebrane przez urządzenie zostają przekazane na serwer, gdzie są przetwarzane oraz następuje ich wizualizacja na mapie cyfrowej.*

### 2.1 Cel projektu

Do celu projektu należy opracowanie, zrealizowanie oraz przeprowadzenie testów radiowego systemu detekcji i identyfikacji obecności na podstawie zarejestrowanych sygnałów radiowych dostępnych sygnałów okazjonalnych (sieci komórkowych, sieci WiFi).

### 2.2 Założenia projektu

*System powinien składać się z następujących części:*

#### 2.2.1 Część radiowa

*W założeniu planuje się wykorzystanie istniejących sieci Wi-Fi (eduroam) jako źródło sygnałów okazjonalnych.*

*Mobilne urządzenie bazujące na płycie RaspberryPi mające zastosowanie w mapowaniu obszaru działania systemu oraz testach algorytmów dopasowujących odebrane sygnały do wzorca.*

#### 2.2.2 Radiowa mapa obszaru obejmowanego przez system

*W zamyśle służy jako podstawa algorytmu dopasowującego sygnały odebrane przez urządzenie mobilne w celu detekcji obecności urządzenia mobilnego na danym obszarze – celem demonstracji możliwości opracowanego systemu wybrano 4 piętro budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.*

### 2.2.3 Skrypt do akwizycji ramek standardu IEEE 802.11 na potrzeby stworzenia radiowej mapy

Skrypt jest napisany w języku programowania "Python" i wykorzystuje bibliotekę "Scapy", która pozwala odczytać z odebranej ramki podstawowe informacje, takie jak BSSID Access Point-ów, typ i podtyp ramki, kanał na którym sygnał został odebrany oraz moc odebranego sygnału. Skrypt eksportuje zebrane dane w postaci bazy danych z pomocą biblioteki sqlalchemy. W skrypcie można zdefiniować m.in. interfejs i kanały na których ma działać skrypt, a także czas trwania pomiaru na pojedynczym kanale oraz czas trwania całego skryptu.

### 2.2.4 Protokół komunikacyjny między urządzeniem mobilnym i serwerem

Po połączeniu się urządzenia mobilnego z serwerem poprzez protokół SSH na urządzeniu mobilnym uruchamiany jest skrypt bash wykorzystujący narzędzie "rsync", które wysyła wyłącznie nowe lub zmienione pliki na serwer. Narzędzie "rsync" zgodnie z mechanizmami kodowania, umożliwia weryfikację integralności danych odebranych przez serwer po czym usuwa go z pamięci urządzenia mobilnego. W razie braku połączenia pliki są kolejgowane w pamięci Raspberry Pi i wysyłane dopiero po potwierdzeniu ponownego połączenia z serwerem.

### 2.2.5 Serwer z dostępem webowym

Serwer w założeniu działa na systemie Linux Ubuntu Server. Serwer ten posiada dostęp webowy z pomocą protokołu SSH i znajdują się zapisane dane pomiarowe pozyskane przez urządzenia mobilne.

### 2.2.6 Baza danych na serwerze

Baza danych MySQL została zoptymalizowana pod kątem wydajności zapytań i integralności transakcyjnej. Zawiera dwie kluczowe tabele: wifi\_logs, która przechowuje indeksowane sygnaty radiowa (footprinty Wi-Fi) wraz z ich parametrami (BSSID, RSSI, kanał), oraz Lokalizacja, rejestrująca pozycję urządzeń mobilnych (Raspberry Pi) oraz czas wykonania przez nich pomiaru. Precyzja pól timestamp do milisekund (datetime(3)) oraz zastosowane indeksy umożliwiają szybkie filtrowanie danych pomiarowych.

### 2.2.7 Algorytm dopasowujący

Algorytm dopasowujący wykonywany jest na serwerze. W momencie przesłania pliku z danymi pomiarowymi, przez urządzenie mobilne, rozpoczynają się obliczenia, których celem jest estymacja położenia urządzenia mobilnego. Algorytm jest oparty o porównanie danych pomiarowych z referencyjnymi. Wynik wykonanych obliczeń jest wpisywany do tabeli, na podstawie której jest prezentowany w aplikacji WEB'owej.

### 2.2.8 Aplikacja webowa

Aplikacja w założeniu jest dostępna lokalnie na serwerze i ma za zadanie wizualizację otrzymanych danych w sposób przejrzysty dla użytkownika. Warstwa prezentacji została napisana w języku znaczników HTML5, który tworzy strukturalny szkielet aplikacji typu SPA (Single Page Application). Za pomocą zwykłych kontenerów semantycznych, takich jak panel boczny i sekcja z mapą, HTML definiuje osobne warstwy interfejsu, które poukładano za pomocą stylów CSS. Dzięki takiej architekturze skrypty JavaScript mogą asynchronicznie i w czasie rzeczywistym umieszczać nowe współrzędne prosto do drzewa DOM (ang. Document Object Model), więc strona nie musi się ciągle przeładowywać.

## 3 Organizacja projektu

### 3.1 Zespół projektowy

Tabela 3.1. Członkowie zespołu projektowego

| Lp. | Imię i nazwisko członka zespołu | Rola w projekcie | E-mail kontaktowy         |
|-----|---------------------------------|------------------|---------------------------|
| 1.  | Mateusz Chorębała               | Kierownik        | s198306@student.pg.edu.pl |
| 2.  | Mateusz Moćko                   | Członek zespołu  | s197675@student.pg.edu.pl |
| 3.  | Mateusz Zakrzewski              | Członek zespołu  | s197830@student.pg.edu.pl |
| 4.  | Adam Kutysz                     | Członek zespołu  | s197758@student.pg.edu.pl |
| 5.  | Tomasz Witkowski                | Członek zespołu  | s198010@student.pg.edu.pl |

## 3.2 Nadzór nad projektem

Tabela 3.2. Osoby pełniące nadzór nad projektem

| Nazwa katedry          | Katedra Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Opiekun                | dr inż. Krzysztof Cwalina                     | e-mail: kkcwalina@pg.edu.pl             |
| Klient                 | dr inż. Krzysztof Cwalina                     | e-mail: kkcwalina@pg.edu.pl             |
| Koordynator katedralny | dr inż. Małgorzata Gajewska                   | e-mail: m.gajewska@eti.pg.edu.pl        |
| Koordynator wydziałowy | dr inż. Sławomir Gajewski                     | e-mail: slawomir.gajewski@eti.pg.edu.pl |

## 3.3 Infrastruktura komunikacyjna

Współpraca z opiekunem projektu przebiega poprzez systematyczne cotygodniowe spotkania na terenie uczelni oraz doraźne komunikowanie się za pomocą korespondencji mailowej. Opiekun projektu ma również możliwość sprawdzenia postępów za pomocą środowiska w repozytorium uczelnianym GIT PG.

Komunikacja między studentami przebiega z użyciem komunikatorów internetowych, m.in. Messenger oraz Discord oraz doraźnych spotkań osobistych.

Kolejne wersje fragmentów projektu, informacje o występujących problemach, kolejne wersje dokumentacji oraz archiwizacja projektu przebiega poprzez aktualizowanie do odpowiedniego miejsca w środowisku Gitlab dostępnego na domenie uczelnianej. Dokumentacja była współtworzona przez cały zespół projektowy dzięki opcji współtworzenia w programie Microsoft Word. Informacje o występujących problemach są kategoryzowane i organizowane w tablicy Kanban dostępnej w środowisku Gitlab. Odpowiedzialnym za koordynację pracy jest student Mateusz Moćko wraz z pomocą opiekuna projektu. Odpowiedzialnym za komunikację z opiekunem oraz klientem projektu jest kierownik Mateusz Chorębała.

## 3.4 Zarządzanie jakością w projekcie

Weryfikacja poprawności wykonanych części projektu oraz kontroli wykonywanych prac przez poszczególne osoby - osobne testowanie funkcjonalności systemu, testy całości systemu w terenie

Weryfikacja poprawności dokumentacji – sprawdzenie i możliwość edycji dokumentu w czasie rzeczywistym

Bieżąca współpraca z klientem i weryfikacja spełniania oczekiwań – danie możliwości nadzoru i oceny kolejnych wersji projektu klientowi poprzez dostęp do środowiska Gitlab wraz z omawianiem postępów podczas spotkań.

## 4 Analiza ryzyka i zarządzanie ryzykiem w projekcie

Tabela 4.1. Analiza ryzyka

| Lp. | Nazwa ryzyka                        | Ocena prawdo-p. wystąpienia | Opis potencjalnych skutków                                                                                                  | Sposoby rozwiązywania problemów                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Wyjazd członka zespołu              | 10%                         | Brak jednego z członków zespołu w projekcie.<br><br>Brak dostępu do dokumentacji/oprogramowania wytworzonej przez tę osobę. | Należy przeorganizować pracę zespołu.<br><br>W związku z tym ryzykiem trzeba zadbać o odpowiednie archiwizowanie wykonanych części projektu w miejscu dostępnym dla wszystkich członków zespołu oraz przechowywanie wytworzonej dokumentacji projektu w formie edytowalnej w ustalonym miejscu. |
| 2.  | Kłótnia między członkami zespołu    | 10%                         | Problemy komunikacyjne w strukturze zespołu projektowego. Utrudniony przepływ informacji dotyczących projektu.              | Należy zadbać o przestrzeń, styl i rodzaj komunikacji która będzie zaakceptowana przez każdego z członków zespołu oraz reagować na komunikowanie potrzeb z ich strony.                                                                                                                          |
| 3.  | Uszkodzenie jednej z części systemu | 30%                         | Spowolnienie tempa pracy ze względu na potrzebne naprawy bądź znalezienia innego rozwiązania problemu                       | Należy uwzględnić w projektowaniu rozwiązania alternatywne, które pozwolą na kontynuowanie pracy na czas naprawy lub implementacji innego rozwiązania.                                                                                                                                          |

|   |                                             |     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Brak środków na zakup pożądaných urządzeń   | 20% | Brak opcji na zrealizowanie działania systemu z uwagi na brak potrzebnych części do jego funkcjonowania . | Ponowne przemyślenie i wydzielenie budżetu projektowego na poszczególne urządzenia i części.                                                                                                                                                 |
| 5 | Problemy życiowe jednego z członków zespołu | 30% | Spowolnienie pracy nad systemem z powodu niedociągnięć/ opóźnień w pracy nad którąś z części projektu     | Należy zadbać o stałą komunikację między członkami zespołu co pozwoli przejąć w określonym obszarze obowiązki danego członka. Stała i otwarta komunikacja daje również przestrzeń na pomoc członkowi zespołu w problemach poza projektowych. |

## 5 Harmonogram prac zespołu projektowego

Tabela 5.1. Harmonogram prac zespołu projektowego

| Etap                                                                                            | Wykonawcy          | Termin                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Wprowadzenie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizacji projektu.                     | Zespół projektowy  | Czas trwania projektu |
| Przygotowania do mapowania.                                                                     | Zespół projektowy  | 1.12.2025             |
| Prototyp mapy                                                                                   | Zespół projektowy  | 1.01.2026             |
| Wytworzenie dokumentacji projektowej                                                            | Zespół projektowy  | 25.01.2026            |
| Naprawienie wszelkich problemów ze sprzętem sniffującym sieci wifi                              | Mateusz Moćko      | 07.03.2026            |
| Uruchomienie łączności dodatkowej na każdym z urządzeń - WAN                                    | Mateusz Chorębała  | 15.03.2026            |
| Wykonanie przeglądu literatury oraz analizy co do użycia modułu LTE                             | Adam Kutysz        | 15.03.2026            |
| Pełna integracja działania przepływu informacji przez cały system                               | Zespół projektowy  | 30.03.2026            |
| Gotowa realizacja matematyczna, skryptowa algorytmu dopasowania                                 | Tomasz Witkowski   | 07.04.2026            |
| Bazy danych wraz z opisaną strukturą                                                            | Mateusz Zakrzewski | 22.04.2026            |
| Automatyzacja szeregiem algorytmów i skryptów zaimplementowanych w różnych miejscach w systemie | Adam Kutysz        | 22.04.2026            |
| Wykonanie mapy testowej 4 piętra budynku EA                                                     | Zespół projektowy  | 22.04.2026            |
| Gotowa mapa 4 piętra budynku EA                                                                 | Zespół projektowy  | 30.04.2026            |
| Strona reprezentująca działanie detekcji systemu                                                | Mateusz Zakrzewski | 7.05.2026             |

|                                                                                                      |                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| Testy funkcjonalne systemu                                                                           | Zespół Projektowy | 14.05.2026 |
| Ulepszenie mapy 4 piętra budynku EA                                                                  | Zespół Projektowy | 18.05.2026 |
| Końcowe testy systemu – wytworzenie materiału filmowego reprezentującego działanie detekcji urządzeń | Zespół Projektowy | 26.05.2026 |
| Wytworzenie końcowej dokumentacji technicznej projektu                                               | Zespół Projektowy | 26.05.2026 |

## 5.1 Opis etapów wytwarzania (prowadzenia projektu)

### 5.1.1 Etap A

#### 5.1.1.1 – Wprowadzenie teoretyczne i praktyczne przygotowanie do realizacji projektu.

*Analiza literatury na potrzeby realizacji projektu.*

*Celem jest nabycie wiedzy wystarczającej do stworzenia poprawnie działającego systemu.*

#### 5.1.1.2 – Przygotowania do mapowania

*Odebranie sygnałów okazjonalnych za pomocą urządzenia mapującego (sniffera) oraz zapis ich do pliku – przygotowanie do wykonania mapy.*

*Celem jest przeprowadzenie pomiarów za pomocą urządzenia RaspberryPi z zrealizowanym oprogramowaniem przez zespół programem. Urządzenie musi odbierać wszystkie sygnały w paśmie na którym pracuje sieć Eduroam, a następnie zapisanie ich do pliku bazy danych. Wytworzenie takiego urządzenia pozwoli na późniejsze utworzenie mapy.*

*Zadanie za wykonane można uznać w momencie, gdy zostanie poprawnie utworzony plik z danymi pomiarowymi i będzie możliwość jego analizy.*

#### 5.1.1.3 – Prototyp mapy

*Wykonanie prototypu mapy zgodnie z wcześniej przygotowaną siatką punktów.*

*Celem jest wykonanie mapy za pomocą wcześniej wytworzonego urządzenia mapującego. Proces jej tworzenia polega na dokonaniu pomiarów w wyznaczonych wcześniej na mapie punktach referencyjnych. Każdy pomiar zostaje zapisany do osobnego pliku.*

*Zadanie za wykonane uznaje się w momencie, gdy zostaną dokonane pomiary we wcześniej określonych punktach i zostaną utworzone pliku z pomiarami.*

#### 5.1.1.4 – Wytworzenie dokumentacji projektowej

*Uzupełnienie wszystkich wymaganych przez przedmiot dokumentów:*

- Dokumentacja Techniczna Projektu
- Dokumentacja Procesu Projektowania
- Plakat informacyjny
- Prezentacja katedralna

### 5.1.2 Etap B

#### 5.1.2.1 Naprawienie wszelkich problemów ze sprzętem sniffującym sieci wifi.

*Rozmowy wewnątrz grupy projektowej na temat potrzeb danych zaczytywanych przez skrypt, dodanie poprawionej filtracji wyników(pomijanie rekordów o identycznym rssi, timestampie i bssid), wyłączenie filtracji rekordów po ssid „eduroam”*

#### 5.1.2.2 Uruchomienie łączności dodatkowej na każdym z urządzeń - WAN.

*Uruchomienie łączności między urządzeniami przy użyciu VPN.*

### 5.1.2.3 Wykonanie przeglądu literatury oraz analizy co do użycia modułu LTE.

Po przeglądzie literatury wyłoniony został wniosek, że możemy od większości modułów otrzymać potrzebne informacje w celu lokalizacji naszych urządzeń mobilnych. Po ustaleniu z klientem i wymagań dotyczących źródeł danych okazjonalnych zdecydowano się nie rozszerzać urządzeń mobilnych o funkcję fuzji danych z sieci komórkowych ze względu na nieproporcjonalny potencjalny zysk dokładności detekcji obecności względem skomplikowania systemu i konieczności jego rozbudowy o kolejne elementy. Decyzja ta została podjęta po weryfikacji gęstości rozmieszczenia źródeł sygnałów okazjonalnych, która winna umożliwiać detekcję obecności z dokładnością rzędu metrów bez innych źródeł danych, co było wystarczające na potrzeby systemu. Przy czym, nie było to wymagane projektowe by wykorzystywać min. 2 źródła danych. Natomiast, zdecydowano się na rozszerzenie scenariuszy pomiarowych i weryfikację użyteczności sygnałów okazjonalnych dla pasm ISM wokół częstotliwości środkowej 5 GHz, co poskutkowało realizacją kampanii pomiarowej w budynku WETI A.

Przepływ informacji jest realizowany poprzez program Tailscale, który tworzy VPN między urządzeniami dzięki czemu możemy wykorzystać SSH by gwarantować kontrolę zdalną oraz komunikację

### 5.1.2.4 Gotowa realizacja matematyczna, skryptowa algorytmu dopasowania.

Na gotową realizację algorytmu dopasowania skład się analiza literatury, określenie w jaki sposób mają być przeprowadzane kolejne obliczenia oraz napisanie skryptu to realizującego.

### 5.1.2.5 Bazy danych wraz z opisaną strukturą.

Opracowanie struktury tabel przechowujących dane, które przetwarza system oraz określenie umieszczenia ich w systemie.

### 5.1.2.6 Automatyzacja wszystkich algorytmów i skryptów zaimplementowanych w różnych modułach w systemie.

Między urządzeniami mobilnymi, a serwerem wykorzystywany jest narzędzie komunikacyjno-synchronizacyjne rsync. Dzięki połączeniu SSH między urządzeniami jesteśmy w stanie przysyłać pliki pomiarowe. Narzędzie rsync wykorzystane jest w skrypcie napisanym w języku bash, który odpowiada za cykliczne wysyłanie danych.

### 5.1.2.7 Wykonanie mapy testowej 4 piętra budynku EA.

Wykonanie pomiarów trwających 5 minut na 4 piętrze budynku EA, które umożliwiły nam prace nad dalszymi etapami projektu. Każdy punkt pomiarowy był oddalony od siebie 2 metry.

### 5.1.2.8 Aplikacja webowa reprezentująca działanie detekcji systemu.

Aplikacja w założeniu jest dostępna lokalnie na serwerze i ma za zadanie prezentację otrzymanych danych w sposób przejrzysty dla użytkownika. Warstwa prezentacji została napisana w języku znaczników **HTML5**, który tworzy strukturalny szkielet aplikacji typu **SPA** (Single Page Application).

### 5.1.2.9 Testy funkcjonalne systemu.

Testy funkcjonalne były wykonywane w maju 2026.

### 5.1.2.10 Gotowa mapy 4 piętra budynku EA.

Wykonanie pomiarów na całym 4 piętrze budynku EA, każdy pomiar trwał 10 minut.

### 5.1.2.11 Końcowe testy systemu oraz wytworzenie materiału filmowego reprezentującego działanie detekcji urządzeń.

### 5.1.2.12 Wytworzenie końcowej dokumentacji technicznej projektu.

## 6 Planowany podział zadań i ról w projekcie w zespole projektowym

### 6.1 Opis zadań planowanych do realizacji ze wskazaniem osób odpowiedzialnych

#### 6.1.1 Koordynator pracy oraz środowisk organizacyjnych pracy zespołowej.

Osoby odpowiedzialne – Mateusz Moćko, Mateusz Chorębała

Zakres pracy:

-Przygotowanie platform i systemów organizacji pracy zespołowej m.in.: GitLab

-Zapewnienie dostępu do plików i kolejnych wersji systemu oraz dokumentacji dla innych członków zespołu

-Organizacja spotkań stacjonarnych członków zespołu

-Dbanie o systematyczną aktualizację archiwum wersji systemu



### **6.1.2 Kierowanie oraz koordynacja funkcjonalności całego systemu**

Osoby odpowiedzialne – Mateusz Chorębała

Zakres pracy:

-Weryfikacja zgodności każdej z części całego systemu w celu uzyskania pożądanych funkcjonalności

### **6.1.3 Reprezentacja danych w aplikacji webowej.**

Osoby odpowiedzialne – Mateusz Zakrzewski

Zakres pracy:

- przetworzenie informacji otrzymanych w części serwerowej urządzenia
- reprezentacja danych w sposób przejrzysty dla użytkownika
- utworzenie strony w języku znaczników html
- połączenie danych za pomocą biblioteki Socket.IO

### **6.1.4 Warstwa fizyczna urządzenia mobilnego**

Osoby odpowiedzialne – Tomasz Witkowski

Zakres pracy:

- uruchomienie płytek RaspberryPi

### **6.1.5 Zebranie sygnałów okazjonalnych przez urządzenia mobilne**

Osoby odpowiedzialne – Mateusz Chorębała,

Zakres pracy:

- Znalezienie istniejących systemów łączności bezprzewodowej zapewniających pożądane sygnały okazjonalne.
- Określenie metody określenia położenia danego urządzenia mobilnego za pomocą owych sygnałów oraz metody na integrację wszystkich pożądanych systemów
- Określenie urządzeń spełniających wszelkie wymagania do zebrania pożądanych sygnałów okazjonalnych pozwalających na równoczesne działanie paru systemów radiolącznościowych.

### **6.1.6 Przesyłanie zebranych sygnałów okazjonalnych na serwer obliczeniowy, do baz danych na serwerze agregacyjnym**

Osoby odpowiedzialne – Adam Kutysz

Zakres pracy:

- Zbadanie struktury informacji zbieranych sygnałów okazjonalnych
- Opracowanie metody na przetwarzanie informacji i wyodrębnienie części pożądanej
- Zapewnienie skutecznego przesyłania pożądanych informacji na serwer

### **6.1.7 Przechowywanie, przyjmowanie danych na serwerze agregacyjnym**

Osoby odpowiedzialne – Mateusz Zakrzewski

Zakres pracy:

- Konfiguracja serwera do przechowywania danych
- Utworzenie bazy danych
- Odbiór danych z urządzeń mobilnych oraz zapisywanie ich w bazie danych

### **6.1.8 Automatyzacja procesów systemu**

Osoby odpowiedzialne – Adam Kutysz

Zakres pracy:

- Przygotowanie skryptów automatyzujących działanie systemu
- Testy obciążenia i limitów systemu

### **6.1.9 Zapewnienie komunikacji między urządzeniami**

Osoby odpowiedzialne – Mateusz Chorębała

Zakres Pracy:

- Określenie wymagań łączności między urządzeniowej
- Zintegrowanie wymaganych aplikacji na urządzeniach objętych systemem
- Utrzymanie ciągłości działania komunikacji we wszelkich warunkach pracy systemowej

### **6.1.10 Wykonanie mapy**

Osoby odpowiedzialne – cały zespół projektowy

Zakres pracy:

- Testy polowe
- Pomiarzy na terenie działania systemu

### **6.1.11 Algorytm dopasowujący**

Osoby odpowiedzialne – Tomasz Witkowski

Zakres pracy:

- Opracowanie matematyczne oraz skryptowe algorytmu
- Dobór parametrów algorytmu
- Testy algorytmu

## 7 Wymagania dla produktu i kryteria akceptacji

### 7.1 Ogólny opis planowanego produktu

*Użytkownik urządzeń objętych systemem ma dostęp do aplikacji webowej, która reprezentuje na mapie zebrane dane przez system – jest w stanie zobaczyć miejsce obcości danego urządzenia.*

### 7.2 Wymagania minimalne dla produktu

*System potrafi z požądaną dokładnością min. 10 m określić obecność użytkownika w danym segmencie mapy. Funkcjonalność ta realizowana jest przy pomocy przynajmniej jednego systemu łączności bezprzewodowej oferującego zasób sygnałów okazjonalnych – np. Wi-Fi.*

*Informacja o znajdowaniu się użytkownika w danym obszarze udostępniana będzie przy pomocy aplikacji webowej uruchomionej na serwerze obliczeniowym dostępnej z poziomu urządzeń objętych siecią dystrybucyjną systemu detekcyjnego.*

### 7.3 Warunki odbioru

*System spełnia wymogi z pkt. 7.2 podczas testów kwalifikacyjnych.*

## 8 Postanowienia

### 8.1 Postanowienia w zakresie zmian w stosunku do pierwotnego planu i zakresu prac

*W porozumieniu z klientem zostało zadecydowanie o nieużywaniu sieci komórkowych jako dodatkowe źródło sygnałów okazjonalnych potrzebnych do detekcji.*

### 8.2 Inne postanowienia

*Nie zawarto.*

## 9 Raport aktywności zespołu projektowego (semestr I i II) – rezultaty projektu

### 1.1. Spotkanie z opiekunem dnia 13.10.2025

- Omówienie rozpoczęcia prowadzenia DPP
- Omówienie możliwości finansowania projektu przez PG
- Prezentacja wstępnego projektu systemu oraz podziału pracy
- Ustanowienie celu na następne spotkanie – przedstawienie szczegółowego projektu systemu, podziału pracy, wskazanie co zostanie wykonane przez zespół

### 1.2. Spotkanie z opiekunem dnia 27.10.2025

- Zmiana koncepcji projektu – system ma bazować na radio – mapie, a nie triangulacji

### 1.3. Spotkanie z opiekunem dnia 03.11.2025

- Omówienie nowej koncepcji projektu
- Umówienie wypożyczenia sprzętu z uczelni
- Plan przygotowania harmonogramu na następne spotkanie

### 1.4. Spotkanie zespołu dnia 16.11.2025

- Ustalenie harmonogramu prac

### 1.5. Spotkanie z opiekunem dnia 17.11.2025

- Przedstawienie harmonogramu prac

### 1.6. Spotkanie z opiekunem dnia 24.11.2025

- Prezentacja pierwszego sniffera – do poprawy

### 1.7. Spotkanie z opiekunem dnia 8.12.2025

- Poprawki w snifferze

### 1.8. Spotkanie z opiekunem dnia 15.12.2025

- Brak ustaleń – czas wykorzystany na naukę

### 1.9. Spotkanie części zespołu dnia 22.12.2025

*Dokonano próby stworzenia pierwszej radio mapy. Głównym celem tych pomiarów było pozyskanie danych, które pozwolą dalej rozwijać oprogramowanie systemu (przesyłanie, baza danych). Drugim celem było dokonanie analizy porównawczej pomiędzy mapami z gridem 2 i 4m. Celu tego nie osiągnięto ze względu na brak czasu. Dodatkowo dokonano pomiaru trwającego 15 min, który ma na celu pokazać jak zmieniają się odbierane sygnały w czasie – celem jest analiza jak długo powinny trwać pomiary dla jednego punktu mapy.*

#### **1.10. Spotkanie z opiekunem dnia 14.01.2026**

- Omówienie wykonanej mapy 29.12.2025
- Analiza pomiarów wraz z omówieniem błędów przez nas popełnionych
- Kolejne cele:
  - ustalenie BSSID wszystkich routerów, z których korzysta system
  - Analiza charakterystyk promieniowania routerów
  - Pomiary szumu
  - Poprawy wykresów przedstawiających dane pomiarowe

#### **1.11. Spotkanie z opiekunem dnia 19.01.2026**

- Rozmowa o przygotowaniu dokumentów na koniec semestru
- Rozmowa o przygotowaniu prezentacji

#### **1.12. Spotkanie z opiekunem dnia 10.03.2026**

- Omówienie dokumentacji wytworzonej podczas I semestru
- Rozmowa o czasie odpowiedzi karty sieciowej
- Rozmowa o etykietyzacji danych w bazie

#### **1.13. Spotkanie z opiekunem dnia 16.03.2026**

- Rozmowa o algorytmie dopasowującym - wizja działania jako dopasowywanie rozkładu RSSI odbieranych ramek
- Rozmowa o działaniu bazy danych w czasie rzeczywistym
- Rozmowa o wizualizacji systemu – aplikacja WEBowa

#### **1.14. Spotkanie z opiekunem dnia 13.04.2026**

- Rozmowa o algorytmie dopasowującym
- Rozmowa o filtracji sygnałów - pomiar poniżej -70 dBm ignorowany - pomysł odrzucony
- Decyzja o odrzuceniu części systemu związanej z LTE

#### **1.15. Spotkanie z opiekunem dnia 20.04.2026**

- Analiza problemu z uzyskiwanym rozkładami odbieranej mocy RSSI
- Rozmowa o identyfikacji urządzeń mobilnych (użytkowników)

#### **1.16. Spotkanie z opiekunem maj 2026**

- Spotkania podczas pomiarów na korytarzu – prezentacja danych pomiarowych
- Prezentacja działania systemu
- Prezentacja wytworzonej dokumentacji oraz wprowadzanie poprawek

## **10 Raport końcowy (na koniec semestru II) – podsumowanie wyników projektu**

### **10.1 Cel projektu i planowany zakres realizacji**

Opracowanie, wdrożenie oraz wykonanie testów weryfikacyjnych systemu detekcji i identyfikacji użytkowników.

System pod koniec realizacji powinien umożliwić detekcję obecności urządzenia objętego systemem w danym obszarze przy użyciu sieci Wi-Fi oraz sieci komórkowych.

Jako przykładowy obszar przyjęto 4 Piętro budynku EA.

### **10.2 Opis ogólny projektu**

System opiera się na sygnałach okazjonalnych sieci WiFi "eduroam" w celu detekcji oraz lokalizacji urządzeń. Urządzenia otrzymują ramki z pobliskich Access Pointów i wysyłają otrzymane dane na serwer. Na serwerze odbywa się analiza odebranych danych poprzez algorytm dopasowujący, a wynik analizy jest przesyłany do wizualizacji na aplikację web'ową.

### **10.3 Faktyczny zakres realizacji projektu i rozbieżności oraz zakres wykonanych prac**

System został zrealizowany, wdrożony na dostępnych urządzeniach z wykorzystaniem zewnętrznego serwera oraz przetestowany na 4 piętrze budynku EA z wykluczeniem wykorzystania sieci komórkowych jako źródła dodatkowych sygnałów co zostało opisane w pkt.8.1 - postanowienia o zmianach.

System wykracza poza początkowe wymogi projektowe poprzez działanie w czasie rzeczywistym oraz implementację detekcji obecności dwóch urządzeń równolegle.

## 10.4 Specyfikacja użytych technologii oraz narzędzi programowych i sprzętowych

Skrypt sniffujący oraz algorytm dopasowania został napisany w języku Python z użyciem bibliotek Scapy oraz sqlite3. Do części automatyzacji systemu po obu stronach (urządzenie mobilne oraz serwer) wykorzystany został język bash.

## 10.5 Narzędzia sztucznej inteligencji (AI) oraz zakres ich wykorzystania w projekcie

Brak użycia narzędzia sztucznej inteligencji (AI) w żadnym stopniu ingerencji.

## 10.6 Osiągnięte wyniki

Główne zadanie systemu zostało osiągnięte, przy ciągłym działaniu systemu jesteśmy w stanie otrzymać informację, że dane urządzenie jest obecne w systemie. Detekcja obecności odbywa się w czasie rzeczywistym i reprezentowana w aplikacji webowej po około 13 sekundach. Największy błąd, jaki odczytano podczas testów, między punktem rzeczywistym, w którym znajduje się urządzenie mobilne a reprezentowanym na stronie to 6 metrów.

System wykracza poza początkowe wymogi projektowe poprzez działanie w czasie rzeczywistym oraz implementację detekcji obecności dwóch urządzeń równolegle.

## 10.7 Charakterystyka pracy zespołowej

Pomiary, testy oraz formalności były wykonywane zawsze z obecnością minimum 3 członków zespołu. Komunikacja zdalna odbywała się poprzez komunikator Discord, który umożliwiał współpracę między członkami. Praca odbywała się w sposób płynny, członkowie projektu wykonywali swoją pracę w zależności od aktualnych potrzeb.

## 10.8 Wykaz dokumentów i załączników wytworzonych w I i II semestrze

Tabela 10.1. Specyfikacja opracowanych dokumentów.

| L.p. | Nazwa dokumentu                                                                                    | Nazwa pliku                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.   | Karta katalogowa karty sieciowej                                                                   | Netis_WF2190 AC1200 Wireless Dual Band.pdf |
| 2.   | Scenariusz pomiarowy grudzień                                                                      | Scenariusz pomiarowy grudzień.pdf          |
| 3.   | Skrypt do przesyłania plików                                                                       | skrypt_rsync.sh                            |
| 4.   | Mapa punktów EA3                                                                                   | punkty pomiarowe EA3                       |
| 5.   | Rozmieszczenie routerów                                                                            | B_41 3.pdf                                 |
| 6.   | Skrypt służący do kreslenia wykresów                                                               | wykresy.txt                                |
| 7.   | Skrypt przechwytyjący ramki                                                                        | sniffer.py                                 |
| 8.   | Przykładowy wynik pomiaru                                                                          | Soliton_G2_1.db                            |
| 9.   | Folder z przykładowymi pomiarami z grudnia 2025 r.                                                 | EA_G2.zip                                  |
| 10.  | Folder zawierający skrypt służący do wykreślenia wykresów, analizowane dane i wygenerowane wykresy | Analiza_danych_pomiarowych_wykresy         |
| 11.  | Folder z plikami pomiarowymi z kwietnia 2026 r.                                                    | Pomiary_kwiecień_2026                      |
| 12.  | Folder z plikami pomiarowymi z maja 2026 r.                                                        | Pomiary_maj_2026                           |

|     |                                                                                                |                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 13. | Folder zawierające skrypty przetwarzające dane pomiarowe                                       | Przygotowanie_mapy                   |
| 14. | Rzut budynku wraz z rozrysowaną siatką pomiarową                                               | EA4_Grid.pdf                         |
| 15. | Rzut budynku wraz z rozrysowaną siatką pomiarową                                               | EA5_Grid.pdf                         |
| 16. | Rzut budynku wraz z rozrysowaną siatką pomiarową                                               | EA6_Grid.pdf                         |
| 17. | Folder zawierający kod i dane wykorzystane przy określaniu parametrów algorytmu dopasowującego | Dostrojenie_algorytmu                |
| 18. | Opracowanie pomiarów anomalii bimodalnej kart sieciowych                                       | Pomiary kart sieciowych netis 05.pdf |